

# Exemples de suites numériques

## 1. Suites arithmétiques

### 1.1 Définition

- Une suite  $(u_n)$  est arithmétique s'il existe un réel  $r$  tel que  $u_{n+1} = u_n + r$ .  
Le réel  $r$  est appelé la raison de la suite.

- Une suite arithmétique est entièrement déterminée par :
  - . son premier terme,
  - . sa raison,
  - . et le nombre de ses termes.
- Exemple : Déterminer la  $(u_n)$  la suite arithmétique de premier terme  $u_1 = -5$  de raison  $r = 2$  et comprenant 6 termes.

### 1.2 Propriétés

- La différence de 2 termes consécutifs d'une suite arithmétique est constante.  $u_{n+1} - u_n = r$ .
- Pour tout entier  $n$ , on a  $u_n = u_0 + nr$ .
- Pour  $n$  et  $k$  entiers,  $u_n = u_k + (n - k) r$ .

- Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

$$\text{Pour tout } n (n > 0), \quad u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} = \frac{n}{2} [2u_0 + (n-1)r]$$

$$\text{somme de termes consécutifs} = \frac{\text{nombre de termes}}{2} \left( \begin{array}{c} \text{1er terme} \\ \text{de la somme} \end{array} + \begin{array}{c} \text{dernier terme} \\ \text{de la somme} \end{array} \right)$$

- Toute suite arithmétique de raison  $r > 0$  est croissante.
- Toute suite arithmétique de raison  $r < 0$  est décroissante.
- Toute suite arithmétique de raison  $r = 0$  est constante ou stationnaire.
- Toute suite arithmétique de raison  $r$  non nulle est divergente.

## 2. Suites géométriques

### 2.1 Définition

- Une suite  $(u_n)$  est géométrique s'il existe un réel  $q$  tel que  $u_{n+1} = q u_n$ .  
Le réel  $q$  est appelé la raison de la suite.

- Une suite géométrique est entièrement déterminée par :
  - . son premier terme,
  - . sa raison,
  - . et le nombre de ses termes.
- Exemple : Déterminer la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme  $u_1 = 3$  de raison  $q = 2$  et comprenant 4 termes.

## 2.2 Propriétés

- Le rapport 2 termes consécutifs d'une suite géométrique est constante  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ .

- Pour tout entier  $n$ , on a  $u_n = q^n u_0$ .

- Pour  $n$  et  $k$  entiers,  $u_n = u_k q^{n-k}$ .

- Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$ , on a :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} = u_0 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\text{somme de termes consécutifs} = (1^{\text{er}} \text{ terme de la somme}) \cdot \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

- Toute suite géométrique de raison  $q = 1$  est constante ou stationnaire.

- Toute suite géométrique de raison  $q = -1$  est divergente.

- Toute suite géométrique de raison  $|q| > 1$  est divergente.

- Toute suite géométrique de raison  $0 < |q| < 1$  converge vers 0.

## 3. Suites du type $u_n = f(n)$

A toute fonction  $f$  définie sur un intervalle de  $\mathbb{R}$ , du type  $]b; +\infty[$ , on peut associer une suite  $(u_n)$  telle que  $u_n = f(n)$ .

- le sens de variation de  $f$  implique celui de la suite.

- si  $f$  est majorée, minorée, bornée sur  $]b; +\infty[$ , il en est de même de la suite.

- si  $f$  a une limite  $l$  en  $+\infty$ , alors la suite a aussi pour limite  $l$ .

Exemples : monotonie et limite de  $u_n = \frac{n}{n^2 + n}$  ; de  $v_n = n - \ln n$ .

## 4. Suites définies par des sommes

Exemple : On pose, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .

- Montrer que  $(u_n)$  est croissante.

- Montrer que pour  $k \geq 2$ ,  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ .

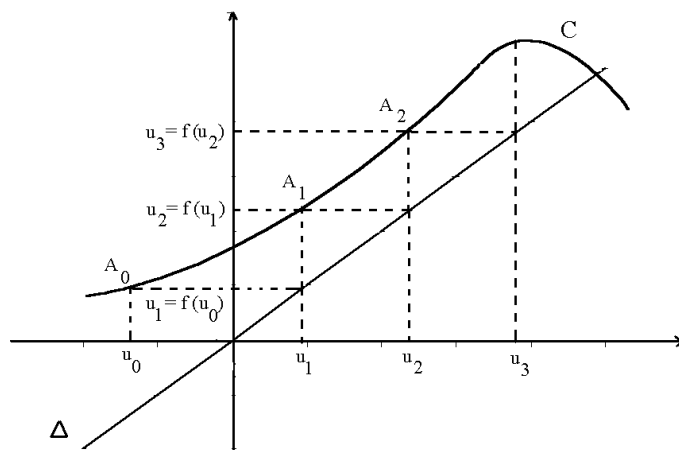
- En déduire que  $(u_n)$  est majorée par 2.

- Montrer alors la convergence de la suite  $(u_n)$ .

## 5. Suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$

### a) Représentation graphique

On trace dans un repère orthonormal, la courbe  $C$  de la fonction  $f$ .



Le réel  $u_0$  étant donné, on obtient  $u_1 = f(u_0)$  comme ordonnée du point de C d'abscisse  $u_0$  ; soit  $A_0$  ce point.

On place  $u_1$  sur l'axe des abscisses, pour cela, on utilise la droite  $\Delta$  d'équation  $y = x$  ; le point d'intersection de  $\Delta$  et de la droite horizontale  $y = u_1$  a pour abscisse  $u_1$  : ayant ainsi placé  $u_1$  sur l'axe des abscisses, on peut obtenir  $u_2$  comme l'ordonnée du point de C d'abscisse  $u_1$  ; soit  $A_1$  ce point : on reporte alors  $u_2$  sur l'axe des abscisses, et on continue ...

Remarques :

- Le graphique permet de prévoir si la suite est monotone ou non monotone, si la suite a une limite. Cette limite si elle existe, est nécessairement l'abscisse d'un des points d'intersection de C et de  $\Delta$ .

- On ne peut pas toujours définir la suite  $(u_n)$  en se donnant un nombre  $u_0$ , et une fonction  $f$ , en posant  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

Exemple : soit  $u_0 = \frac{32}{10}$ , et la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{x}{x-2}$

- La monotonie de  $f$  n'implique pas toujours que la suite  $u_{n+1} = f(u_n)$  soit monotone.

Exemple : la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$  est décroissante sur  $]1, +\infty[$ .

La suite définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout naturel  $n$ , n'est ni croissante, ni décroissante.

## b) Problème d'existence

Lorsque  $f$  est une fonction définie au moins sur un intervalle  $I$  dont l'image  $f(I)$  est incluse dans  $I$  (c'est-à-dire que pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  est aussi dans  $I$ ) ; et lorsque le nombre  $u_0$  appartient à  $I$ , alors, on peut définir une suite dont le premier terme est  $u_0$  et qui est telle que  $u_{n+1} = f(u_n)$ , pour tout entier naturel  $n$ .

## c) sens de variation

Contrairement au cas des suites  $u_n = f(n)$ , dans le cas des suites  $(u_n)$  définies par  $u_{n+1} = f(u_n)$  la monotonie de  $f$  n'implique pas nécessairement celle de  $(u_n)$ .

## d) Limite d'une suite du type $u_{n+1} = f(u_n)$

$(u_n)$  est une suite et  $f$  une fonction telles que pour tout naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Si la suite a pour limite  $l$  et si la fonction  $f$  est continue au point  $l$ , alors  $f(l) = l$ , et donc  $l$  est une solution de l'équation  $f(x) = x$ .

Exemple : Soit la suite  $u_0=1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n}$ .

- Montrer que  $(u_n)$  est croissante et majorée par 2.
- En déduire que  $(u_n)$  a une limite  $L$  et calculer  $L$ .

### e) Utilisation des inégalités des accroissements finis pour l'étude d'une suite du type $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{2+u_n}{u_n}$  pour tout  $n \geq 0$ .  $I$  est l'intervalle  $[1,5 ; 3]$ .

1. a) Démontrer que l'image  $f(I)$  de  $I$  par  $f$  est contenue dans  $I$ , que  $u_1$  appartient à  $I$ , et en déduire que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n$  est dans  $I$ .

b) Démontrer que pour tout  $x$  de  $I$  :  $|f'(x)| = \frac{8}{9}$ .

2. Démontrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $|f(u_n) - 2| \leq \frac{8}{9} |u_n - 2|$ .

3. Démontrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $|u_{n+1} - 2| \leq \left(\frac{8}{9}\right)^n |u_1 - 2|$ .

4. En déduire que la suite  $(u_n)$  a pour limite 2.

5. A partir de quel rang a-t-on  $|u_n - 2| \leq 10^{-4}$  ?

## 6. Suites homographiques : $u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d}$ avec $(ad - bc \neq 0)$

Soit la fonction  $f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ .

On montre que :

- Si  $f(x) = x$  a deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$ , la suite définie par  $v_n = \frac{u_n - \beta}{u_n - \alpha}$  est géométrique.
- Si  $f(x) = x$  a une solution unique  $\alpha$ , la suite définie par  $v_n = \frac{1}{u_n - \alpha}$  est arithmétique.

**Exemple 1.** Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = \frac{2+u_n}{u_n}$ ,  $u_0=1$  et la fonction  $f: x \mapsto \frac{2+x}{x}$ .

- Vérifier que  $\alpha = -1$  et  $\beta = 2$  sont les solutions de  $f(x)=x$ .
- On pose  $v_n = \frac{u_n - \beta}{u_n - \alpha}$ . Démontrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique.
- Exprimer  $v_n$ , puis  $u_n$ , en fonction de  $n$ . En déduire  $\lim (u_n)$ .

**Exemple 2 .** Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2}$ ,  $u_0 = -1$  et la fonction  $f: x \mapsto \frac{4x - 1}{x + 2}$ .

- Vérifier que  $\alpha = 1$  est le solution de  $f(x)=x$ .
- On pose  $v_n = \frac{1}{u_n - \alpha}$ . Démontrer que  $(v_n)$  est une suite arithmétique.

- Exprimer  $v_n$ , puis  $u_n$ , en fonction de  $n$ . En déduire  $\lim (u_n)$ .

## 7. Suites adjacentes

On dit que deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes lorsque l'une est croissante et l'autre est décroissante et la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$ .

Si deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes alors elles sont convergentes et ont même limite.

Exemple. On définit les deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  par  $u_0=1$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$  pour tout  $n$  de

$$\mathbb{N}, v_0 = 12, v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}.$$

- On pose  $w_n = v_n - u_n$ , pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

Démontrer que  $(w_n)$  est une suite géométrique et exprimer  $w_n$  en fonction de  $n$ .

En déduire la limite de  $(w_n)$ .

- Démontrer que  $(u_n)$  est croissante et que  $(v_n)$  est décroissante.. Que peut-on conclure sur les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

- On pose  $t_n = 3u_n + 8v_n$ .

Démontrer que  $(t_n)$  est une suite stationnaire. En déduire la limite de  $(u_n)$  et  $(v_n)$

## 8. Suites du type $u_{n+1} = a u_n + b u_{n-1}$

On cherche les solutions de la forme  $(r^n)$ .

- Lorsque l'équation  $r^2 - a r - b = 0$  a deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , les solutions sont de la forme  $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ , où  $\lambda$  et  $\mu$  sont des constantes.

- Lorsque l'équation  $r^2 - a r - b = 0$  a une racine double  $r$ , les solutions sont de la forme  $u_n = (\lambda + \mu.n). r^n$ , où  $\lambda$  et  $\mu$  sont des constantes.

Exemples : Etudier les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par :

$$\begin{aligned} u_n &= u_{n-1} + u_{n-2} & u_0 &= u_1 = 1 \\ 3v_{n+1} &= 2v_n + v_{n-1} & v_0 &= 7 \quad v_1 = 3 \end{aligned}$$

## 9. Suites définies à l'aide d'intégrales

Exemple. On pose  $I_0 = \int_1^e x dx$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$ .

- Calculer  $I_0$  et  $I_1$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , établir la relation de récurrence  $2 I_n + n I_{n-1} = e^2$ . Calculer  $I_2$ .
- Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante.

- En utilisant la relation de récurrence, montrer l'encadrement  $\frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2}$ .

- Calculer  $\lim I_n$  et  $\lim n I_n$ .

## 10. Suites extraites

Une suite  $(v_n)$  est dite extraite de la suite  $(u_n)$  si elle est définie par  $v_n = u_{n'}$ , avec  $n' = g(n)$  où  $g$  est une application croissante de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ .

Si la suite  $(u_n)$  est convergente, toute suite extraite  $(v_n)$  est convergente et a la même limite.

La réciproque de cette propriété est inexacte, c'est-à-dire qu'il existe des suites non convergentes dont on peut extraire des suites convergentes.

Par exemple, la suite  $u_n = (-1)^n$  n'est pas convergente, alors que les suites extraites  $(v_n)$  et  $(w_n)$  définies par  $v_n = (-1)^{2n}$ ,  $w_n = (-1)^{2n+1}$  sont convergentes.

## 11. Suites complexes

Une suite de nombres complexes est une application de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{C}$ .

Le terme général est donc un nombre complexe  $u_n = a_n + i b_n$  où  $a_n \in \mathbb{R}$ ,  $b_n \in \mathbb{R}$ .

Si  $a_n \rightarrow a$  et  $b_n \rightarrow b$ , la suite  $(u_n)$  est dite convergente.

On considère la suite complexe  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $z_0 = 1$  et, pour tout entier  $n$ ,  $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$ .

$(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

$(\arg z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite arithmétique de raison  $\frac{\pi}{4}$ .

Soit  $M_n$  le point d'affixe  $z_n$ , on vérifie que  $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+1}}) = \arg\left(\frac{z_{n+1}}{z_n}\right) = \arg\left(\frac{1+i}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$ .

On retrouve bien  $z_n = \frac{e^{i \frac{n\pi}{4}}}{(\sqrt{2})^n}$ .